

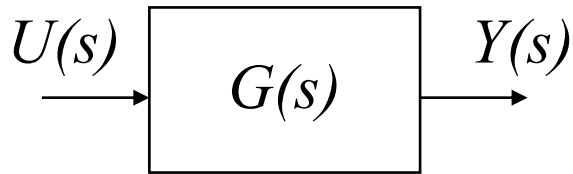
Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

04.2 – Antitrasformate e modi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Capitolo 5 e Appendice B, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni



$$Y(s) = G(s)U(s)$$

- Per conoscere l'andamento dell'uscita nel dominio del tempo ($y(t)$) è necessario antitrasformare $Y(s)$
- $Y(s)$ è sempre un rapporto di polinomi in s (per ingressi canonici)

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

- Può essere scritta in forma fattorizzata

$$F(s) = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

- Quindi, può essere scritta come somma di fratti semplici:
 - Numeratore: una costante
 - Denominatore: binomio in s

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Per antitrasformare $F(s)$ si possono avere due casi:

1. Tutti i **poli** sono **semplici**, ossia $p_i \neq p_j$, per ogni coppia di indici i e j (molteplicità = 1)
2. Vi sono **poli multipli**, ossia esiste almeno una coppia di indici i e j per i quali si ha $p_i = p_j$ (molteplicità > 1)

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{s - p_i} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}[\cdot]} \boxed{f(t) = \sum_{i=1}^n R_i e^{p_i t}}$$

Se p_i è un **polo complesso**

- anche p_i^* sarà un polo (perché soluzione dell'equazione caratteristica)
- il residuo R_i sarà complesso
- il residuo associato a p_i^* sarà R_i^*

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio con poli complessi coniugati

$$F(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s}$$

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio con poli complessi coniugati

$$F(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s} = \underbrace{\frac{R_1}{s}} + \underbrace{\frac{R_2}{s + 1 - j2}} + \underbrace{\frac{R_2^*}{s + 1 + j2}}$$

Residui

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{7 \cdot 0 - 8 \cdot 0 + 5}{(0 + 1 - j2)(0 + 1 + j2)} = 1 && \underline{(s = 0)} \\ R_2 &= \frac{7(-1 + j2)^2 - 8(-1 + j2) + 5}{(-1 + j2)(-1 + j2 + 1 + j2)} = 3 + j4 && \underbrace{(s = -1 + j2)} \\ R_3 &= \frac{7(-1 - j2)^2 - 8(-1 - j2) + 5}{(-1 - j2)(-1 - j2 + 1 - j2)} = 3 - j4 && \underline{(s = -1 - j2)} \end{aligned}$$

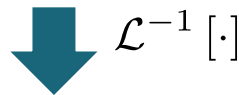
Antitrasformazione con poli semplici

Esempio con poli complessi coniugati

$$F(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s} = \frac{R_1}{\underline{s}} + \frac{R_2}{\underline{s + 1 - j2}} + \frac{R_2^*}{\underline{s + 1 + j2}}$$



$$F(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s} = \frac{1}{\underline{s}} + \frac{3 + j4}{\underline{s + 1 - j2}} + \frac{3 - j4}{\underline{s + 1 + j2}}$$



$$\underline{f(t)} = \underline{1} + \underline{(3 + j4)e^{(-1+j2)t}} + \underline{(3 - j4)e^{(-1-j2)t}}$$

- Se nella funzione $F(s)$ sono presenti **coppie di poli complessi coniugati**, nella sua antitrasformata vi saranno coppie di esponenziali complessi, moltiplicate per coefficienti, i **residui**, anche essi **complessi coniugati**
- Per le proprietà degli esponenziali complessi, questi termini corrispondono ad **un termine sinusoidale moltiplicato per un esponenziale**
 - La **pulsazione** del termine sinusoidale dipende dalla **parte immaginaria del polo** (ω)
 - Il termine **esponenziale** dipende dalla **parte reale del polo** (σ)

Consideriamo, per semplicità, una funzione $F(s)$ del tipo

$$F(s) = \frac{P(s)}{(s - p)(s - p^*)}$$

dove p e p^* sono **poli complessi coniugati**

$$p = \sigma + j\omega \quad p^* = \sigma - j\omega$$

I **relativi** residui sono anche essi **complessi coniugati**

- $F(s)$ può essere riscritta nella forma seguente

$$F(s) = \frac{R}{s - p} + \frac{R^*}{s - p^*} = \frac{R}{s - \sigma - j\omega} + \frac{R^*}{s - \sigma + j\omega}$$

- Antitrasformando si ottiene

$$f(t) = Re^{(\sigma + j\omega)t} + R^*e^{(\sigma - j\omega)t} =$$

$$= 2Me^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi) = 2Me^{\sigma t} \sin(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

dove M e ϕ dipendono dai residui:

$$R = u + jv \quad M = \sqrt{u^2 + v^2} \quad \phi = \arctan\left(\frac{v}{u}\right)$$

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio con poli complessi coniugati

$$F(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s} = \frac{1}{s} + \frac{3 + j4}{s - (-1 + j2)} + \frac{3 - j4}{s - (-1 - j2)}$$

$$\Downarrow \mathcal{L}^{-1}[\cdot]$$

$$\begin{aligned} f(t) &= 1 + (3 + j4)e^{(-1+j2)t} + (3 - j4)e^{(-1-j2)t} = \\ &= 1 + 10e^{-t} \cos \left[2t + \arctan \left(\frac{4}{3} \right) \right] \end{aligned}$$

- Una funzione razionale fratta $F(s)$, e quindi nel caso di interesse una funzione di trasferimento, è esprimibile sempre come **rapporto di due polinomi**
- Nell'ipotesi che **le radici del polinomio a denominatore** presentino **molteplicità pari a uno**, una volta che la $F(s)$ sia stata decomposta in **fratti semplici**, dà luogo ad espressioni del tipo

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]$$

- Si consideri il caso in cui una radice del denominatore ha molteplicità pari a r

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_i)^r \cdots (s - p_n)}$$

- Si ottiene

$$F(s) = \frac{R_1}{s - p_1} + \frac{R_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{R_l}{s - p_l} + \frac{A_{i,1}}{s - p_i} + \frac{A_{i,2}}{(s - p_i)^2} + \cdots + \frac{A_{i,r}}{(s - p_i)^r}$$

in cui i primi l termini si riferiscono a $n-r$ poli semplici, e i restanti r termini si riferiscono al polo p_i avente molteplicità r

Antitrasformazione con poli multipli

$$F(s) = \frac{R_1}{s - p_1} + \frac{R_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{R_l}{s - p_l} + \frac{A_{i,1}}{s - p_i} + \frac{A_{i,2}}{(s - p_i)^2} + \cdots + \frac{A_{i,r}}{(s - p_i)^r}$$

Una volta calcolati i residui, la $f(t)$ si calcola antitrasformando ciascun fratto semplice della $F(s)$ e ricordando che

$$\mathcal{L} [t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$$

Si calcoli l'antitrasformata di

$$F(s) = \frac{1}{s(s+1)^3(s+2)}$$

ricordando che

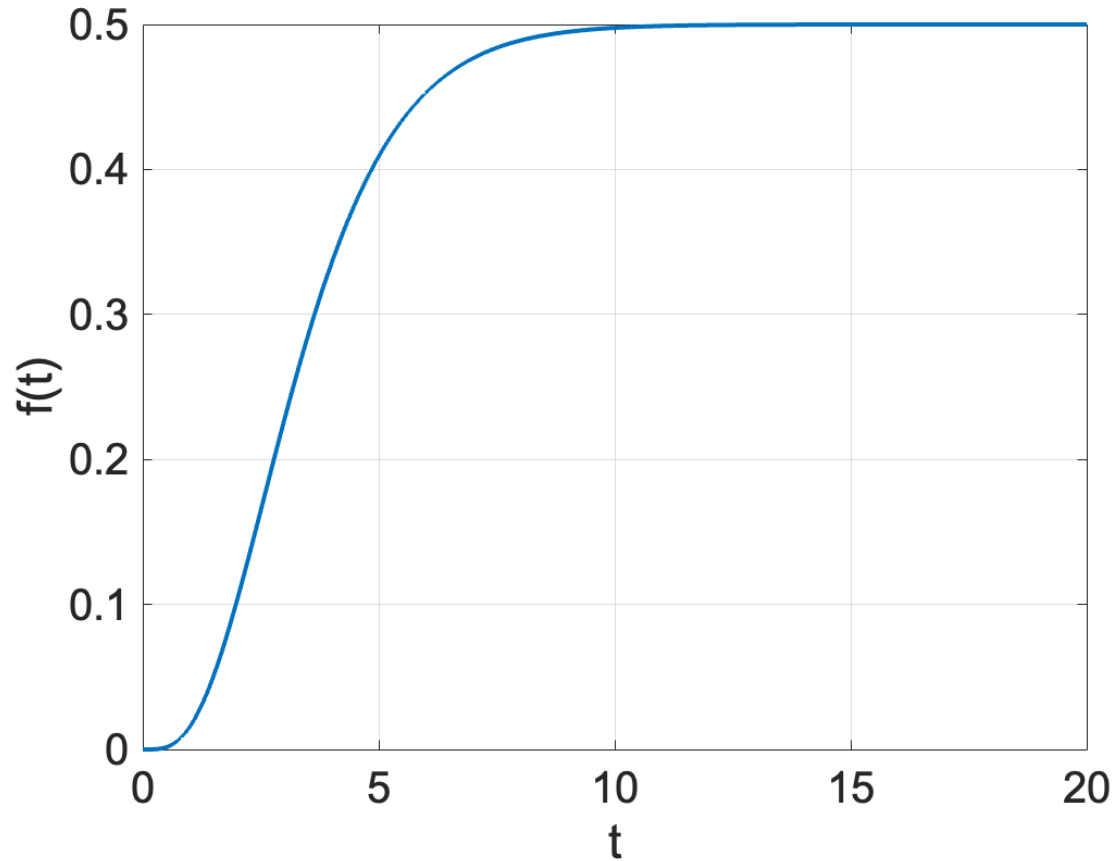
$$\mathcal{L} [t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

Per il calcolo dei residui si può usare il comando `residue` in MATLAB

Antitrasformazione con poli multipli

Esempio

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} - \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$



- L'antitrasformazione delle funzioni razionali fratte si effettua con operazioni completamente di routine
- **L'unica difficoltà può essere il calcolo numerico dei poli** (se il polinomio a denominatore è di grado superiore a due o a tre non si può effettuare in modo semplice)
- In questi casi è inevitabile ricorrere a **procedimenti iterativi** per la determinazione delle radici delle equazioni polinomiali
- In alternativa si può fare ricorso a software per l'analisi numerica (es.: Matlab)

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

04.2 – Antitrasformate e modi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it